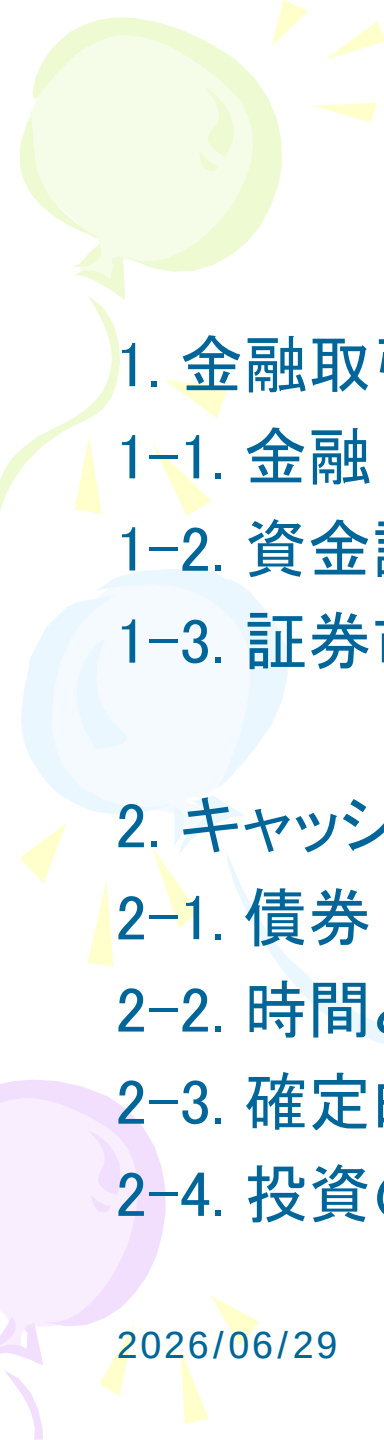


経済工学 I

資料11 デリバティブの価格付け(3)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

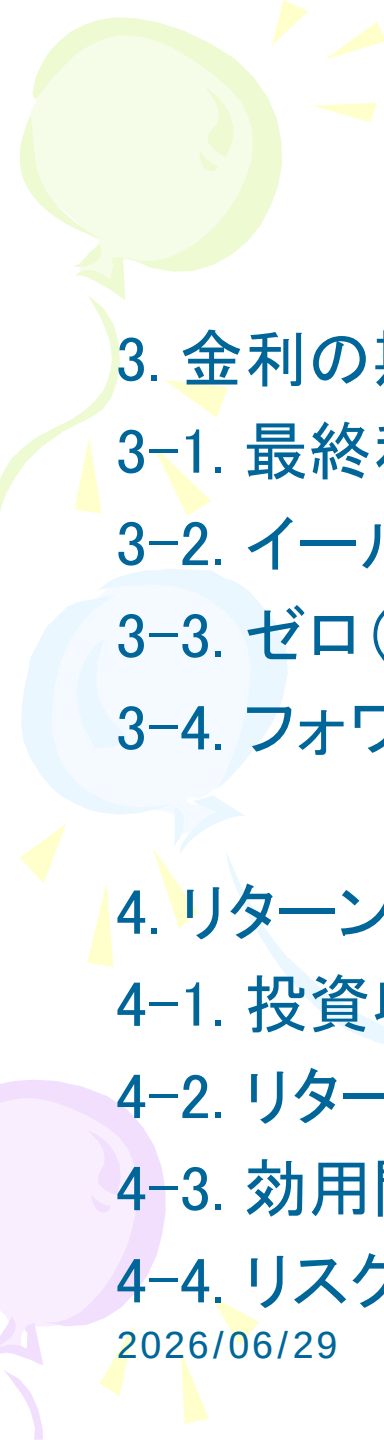
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

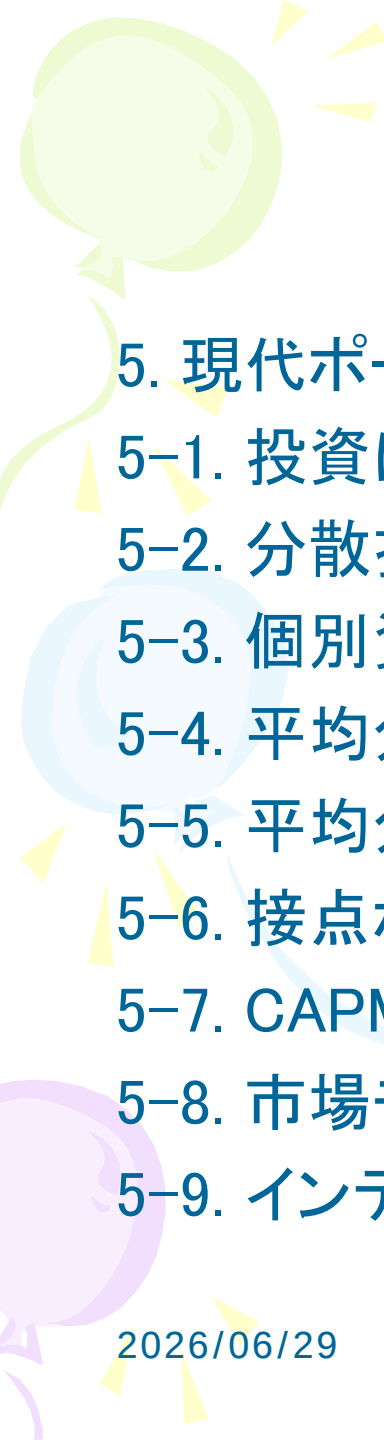
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

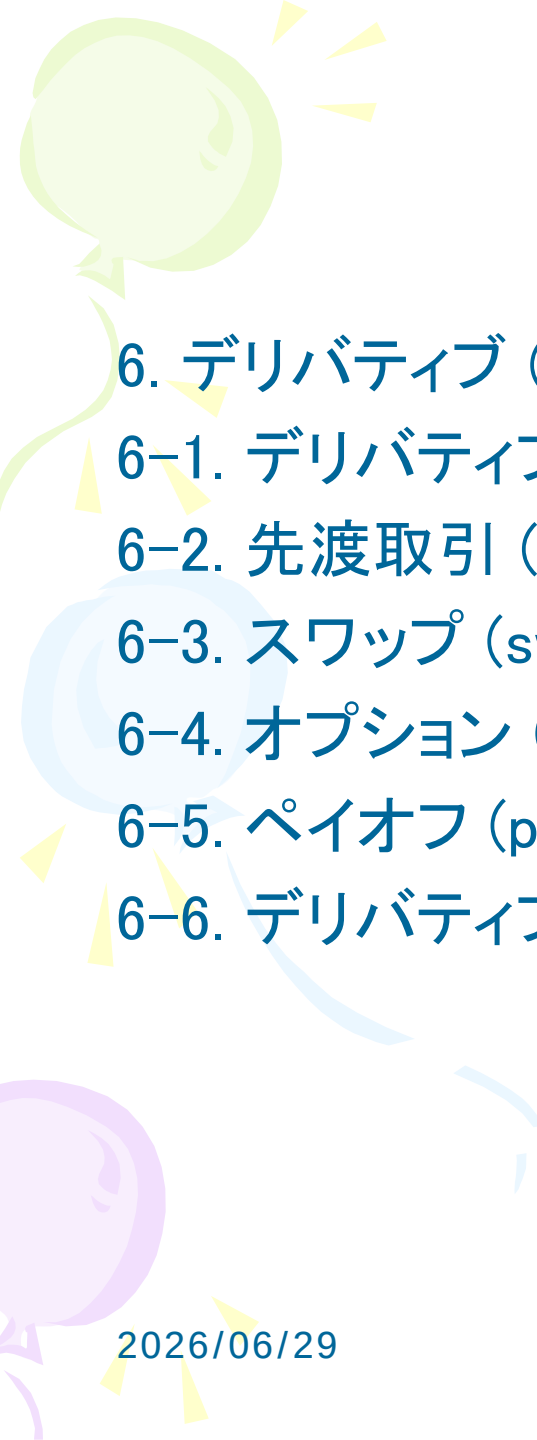
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



講義の構成 (4)

6. デリバティブ (金融派生商品, derivatives)

6-1. デリバティブ (金融派生商品)

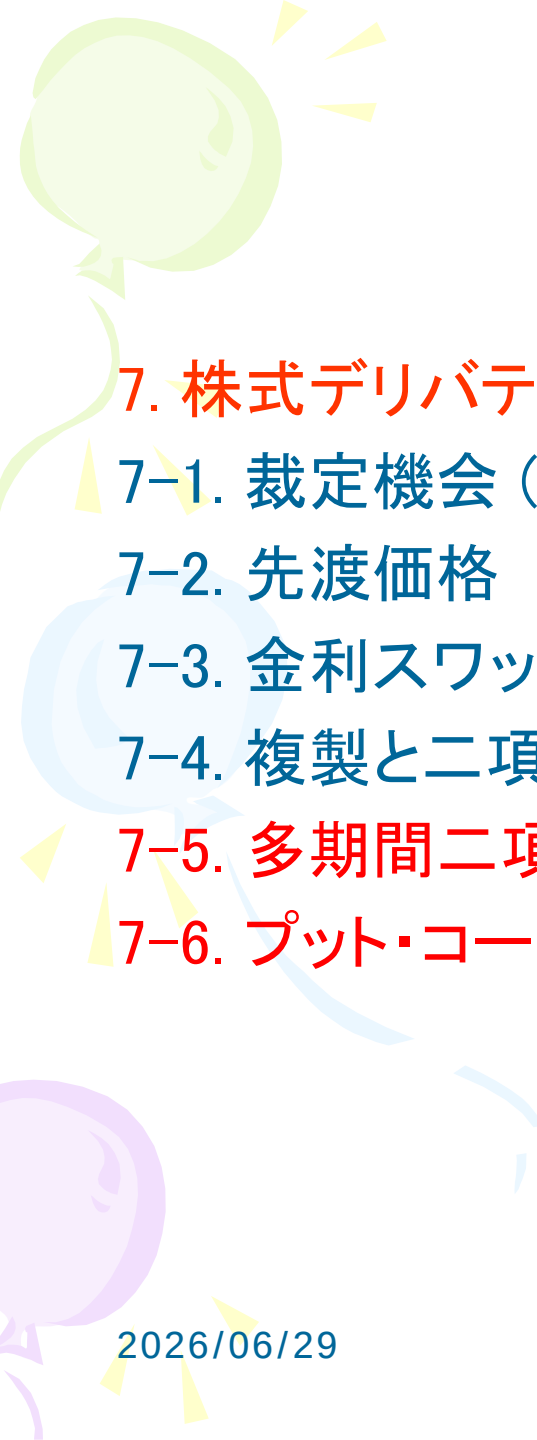
6-2. 先渡取引 (forward) と先物取引 (futures)

6-3. スワップ (swap)

6-4. オプション (option)

6-5. ペイオフ (payoff) と正味損益

6-6. デリバティブを用いた取引戦略 (strategy)



講義の構成 (5)

7. 株式デリバティブの価格付け (pricing) : 離散時間モデル

7-1. 裁定機会 (arbitrage) と無裁定価格 (no-arbitrage price)

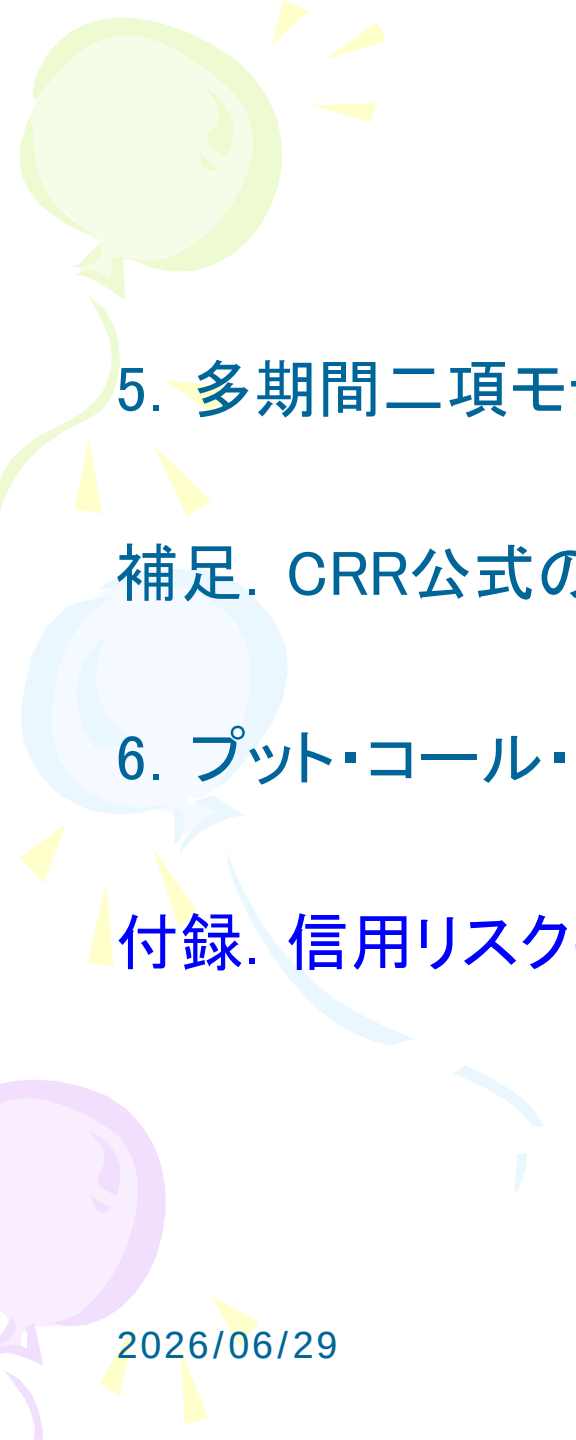
7-2. 先渡価格

7-3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

7-4. 複製と二項モデル (1), (2), (3)

7-5. 多期間二項モデル

7-6. プット・コール・パリティ



メニュー

5. 多期間二項モデル

補足. CRR公式の正確な表現

6. プット・コール・パリティ

付録. 信用リスクの評価（講義では扱いません）

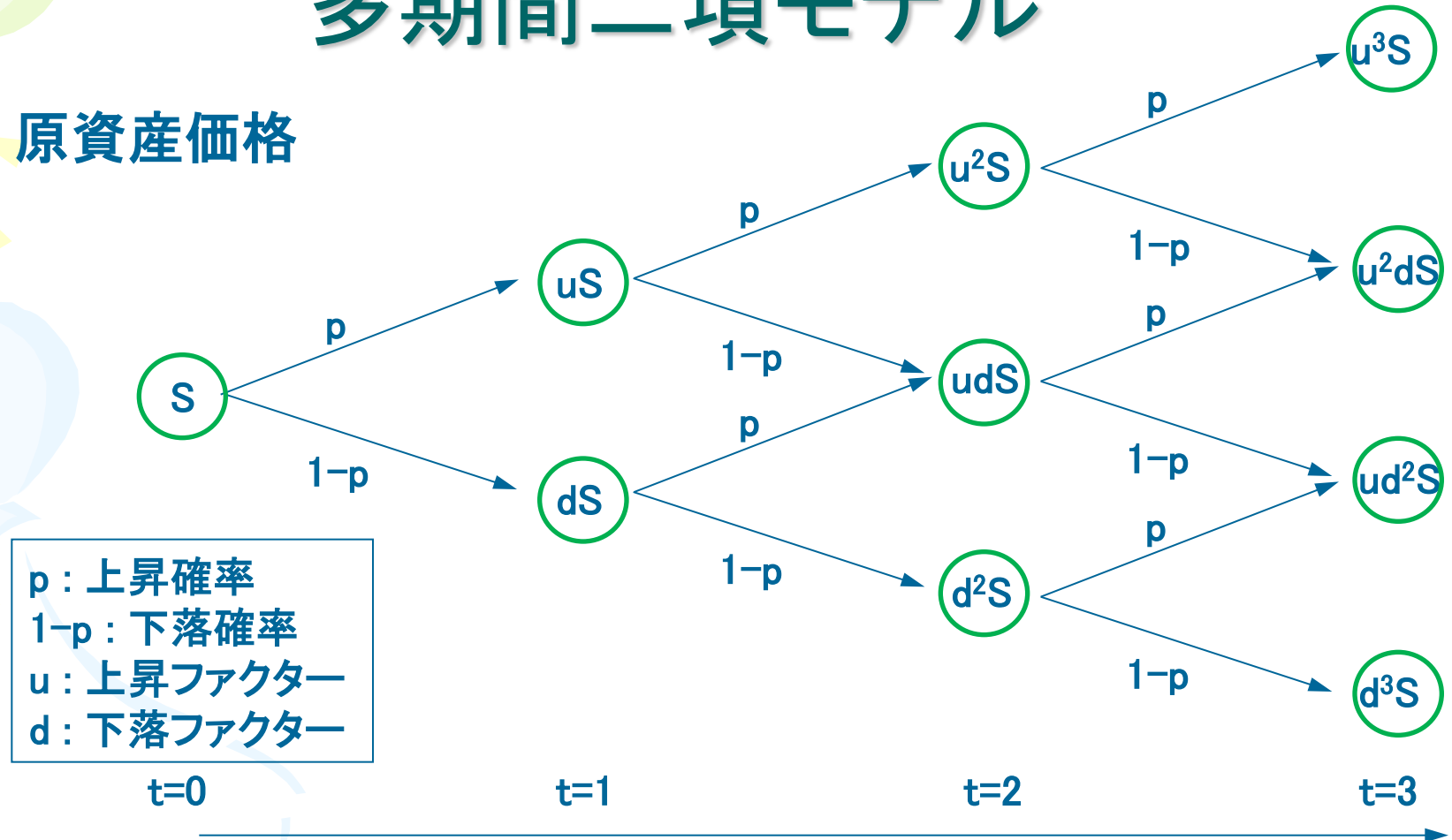
5. 多期間二項モデル

多期間モデル
CRRの公式

○印の格子(ノード)で状態を表現し、
ノードを接続して、時間の進行に伴う
状態変化を示す。

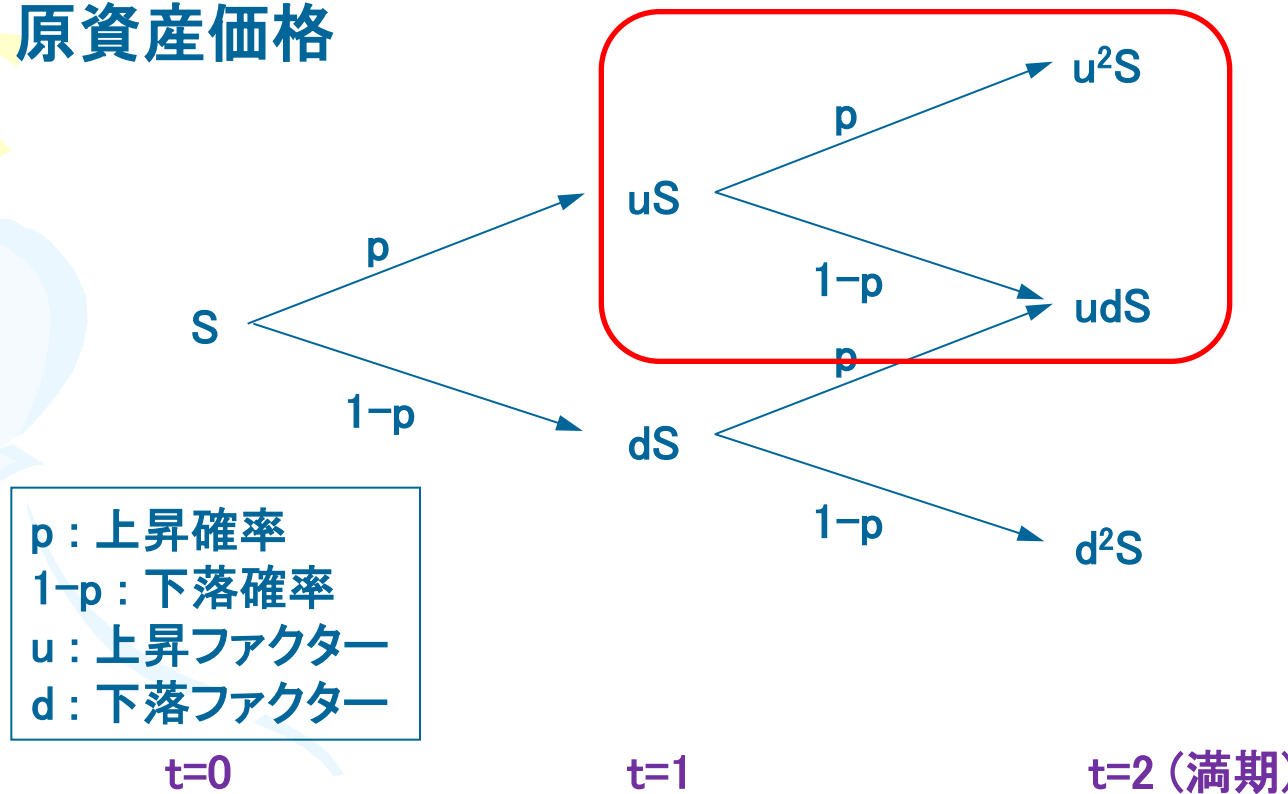
多期間二項モデル

原資産価格



二期間二項モデル (1)

原資産価格

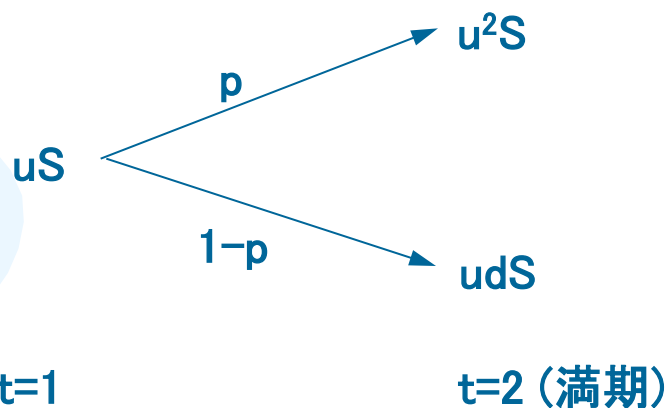


まず, この部分
だけ考える

p : 上昇確率
 $1-p$: 下落確率
 u : 上昇ファクター
 d : 下落ファクター

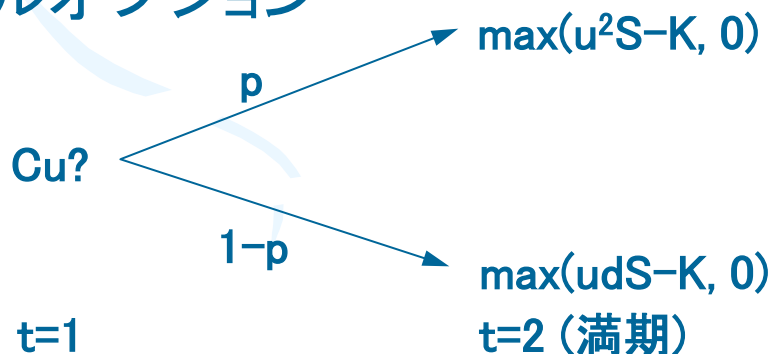
二期間二項モデル (2)

原資産



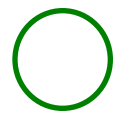
市場環境(原資産価格)を表す tree

コールオプション



原資産と同じノード上に, 対応する時点・状態における金融商品の価格・キャッシュフローを表す tree

満期では, 各ノードごとにペイオフが確定.



二期間二項モデル (3)

- $t=1$ で原資産価格 uS のノード上の複製ポートフォリオを求める.
- 無リスク資産の利回りを r , 現在価格は 1 とする.
- コールオプションを原資産 Δ 単位, 無リスク資産 B 単位で複製できたとすると, 無裁定条件より, 次の式が成り立つ.

$$u^2 S \Delta + (1+r)B = \max(u^2 S - K, 0) \equiv P(uu)$$

$$udS \Delta + (1+r)B = \max(udS - K, 0) \equiv P(ud)$$

- 上の連立方程式を解くと,

$$\Delta = \frac{1}{uS} \frac{P(uu) - P(ud)}{u - d}, \quad B = \frac{1}{1+r} \frac{uP(ud) - dP(uu)}{u - d}$$

(複製ポートフォリオが得られた!)

二期間二項モデル (4)

➤ コールオプションの $t=1$ の上昇ノードにおける価値は,

$$C_u = uS \times \Delta + 1 \times B = \frac{p(uu) - p(ud)}{u - d} + \frac{1}{1 + r} \frac{uP(ud) - dP(uu)}{u - d} = \frac{(1 + r - d)P(uu) - (1 + r - u)P(ud)}{(u - d)(1 + r)}$$

➤ この価格は, 次のように書ける.

上昇確率 下落確率
上昇時のペイオフ 下落時のペイオフ

$$C_u = \frac{\frac{1 + r - d}{u - d} P(uu) + \left(1 - \frac{1 + r - d}{u - d}\right) P(ud)}{1 + r}$$

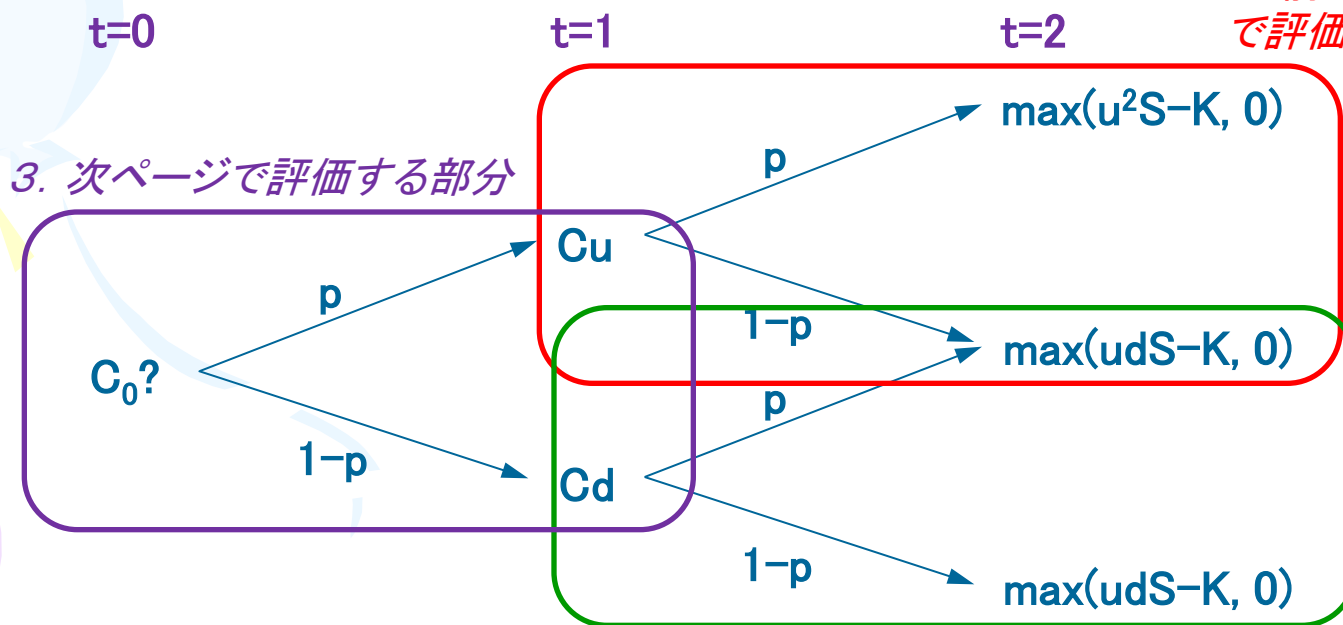
✓ 分子は, $q = (1+r-d)/(u-d)$ を上昇確率としたときの, コールオプションの満期 $t=1$ におけるペイオフの期待値に相当.

✓ 分母は, 無リスク資産の利回りによる $t=1$ 時点の価値への割引に相当.

二期間二項モデル (5)

- $t=1$ の下落ノードにおける価値も、同様に得られる.
- さらに, $t=0$ における現在価値を考える.

コールオプション



2. 同じように評価できる部分(略)

二期間二項モデル (6)

- 前ページの「3.」の部分だけ考える.
- 無リスク資産の利回りを r , 現在価格は 1 とする.
- コールオプションを原資産 Δ 単位, 無リスク資産 B 単位で複製できたとする, 無裁定条件より, 次の式が成り立つ.

$$uS \Delta + (1+r)B = C_u$$

$$dS \Delta + (1+r)B = C_d$$

- 上の連立方程式を解くと,

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{C_u - C_d}{u - d}, \quad B = \frac{1}{1+r} \frac{uC_d - dC_u}{u - d}$$

(複製ポートフォリオが得られた)

二期間二項モデル (7)

➤ コールオプションの $t = 0$ のノードにおける価値は,

$$C_0 = S\Delta + B = \frac{(1+r-d)C_u - (1+r-u)C_d}{(u-d)(1+r)}$$

$$= \frac{\frac{1+r-d}{u-d}C_u + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right)C_d}{1+r}$$

確率

$$= \frac{q \times \frac{qP(uu) + (1-q)P(ud)}{1+r} + (1-q) \times \frac{qP(ud) + (1-q)P(dd)}{1+r}}{1+r}$$

ペイオフ

$$= \frac{q^2P(uu) + 2q(1-q)P(ud) + (1-q)^2P(dd)}{(1+r)^2}$$

ただし,

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}$$

現在時点までの2期間分の割引

二期間二項モデル (8)

➤ 前ページの結果は, 以下のことを示している.

$$C_0 = \frac{E^Q[C_2]}{(1+r)^2}$$

ただし, C_2 はコールオプションの $t = 2$ におけるペイオフ.

多期間二項モデル (1)

- 前のページの結論は次のように一般化できる.

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{(1+r)^n}$$

ただし, C_n はコールオプションの $t = n$ におけるペイオフ.

- 上の式は, コールに限らず, 一般の証券に関しても成り立つ.
- $t = n$ のペイオフ関数を原資産価格の関数 $f(S_n)$ とすると, $t = 0$ における現在価値 V_0 は,

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n \boxed{{}_nC_k q^k (1-q)^{n-k}} f(u^k d^{n-k} S)$$

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}$$

で与えられる.

上昇 k 回, 下落 $n-k$ 回
のノードに達する確率

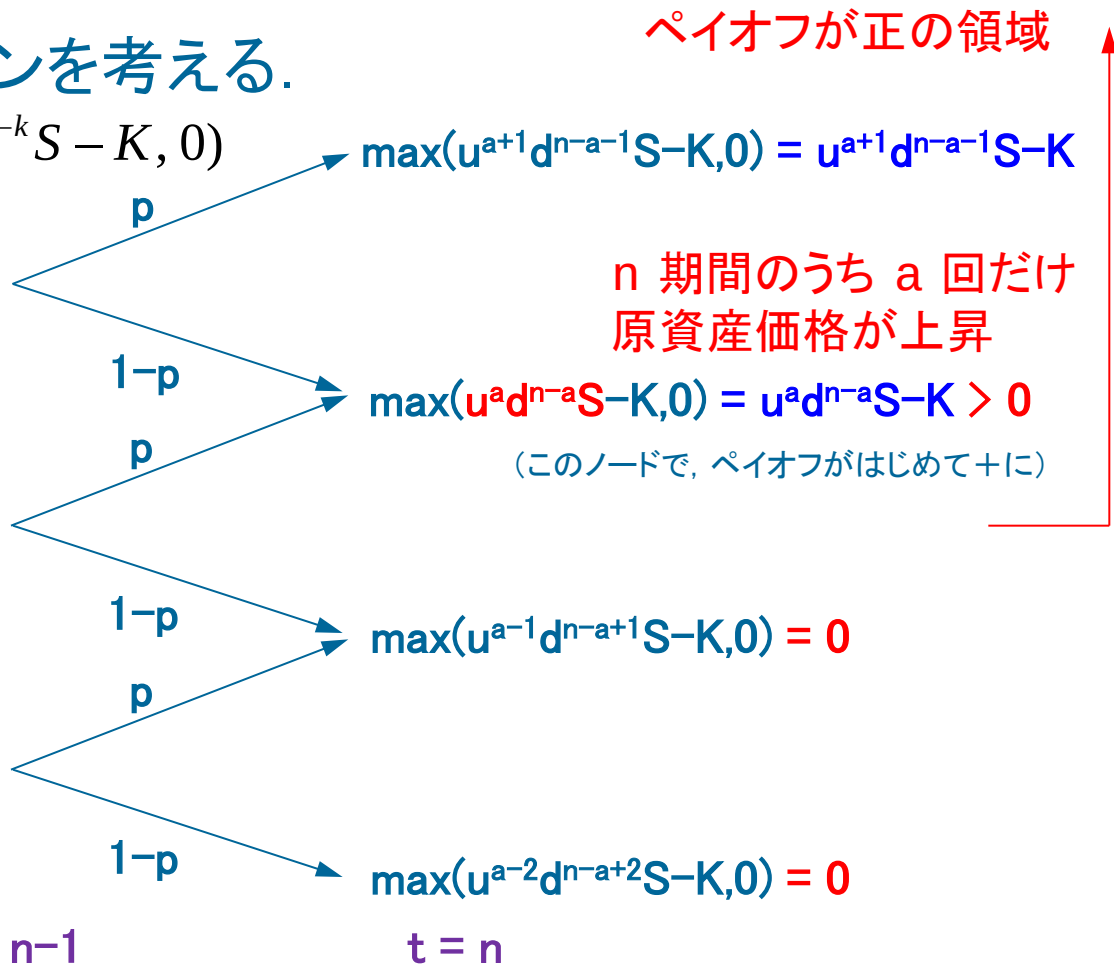
多期間二項モデル (2)

➤ 再度, コールオプションを考える.

$$f(u^k d^{n-k} S) = \max(u^k d^{n-k} S - K, 0)$$

✓ 図のように a を定義.

a : 満期でペイオフ関数が
正の値をとるノードのうち,
原資産価格が最低のノード
を示す k の値.



多期間二項モデル (3)

➤ このとき,

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{E^Q[\max(S_n - K, 0)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \max(u^k d^{n-k} S - K, 0) \\ &= \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \times (u^k d^{n-k} S - K) \\ &= \frac{S}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_n C_k [qu]^k [(1-q)d]^{n-k} - \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \\ &= S \sum_{k=a}^n {}_n C_k \left(\frac{qu}{1+r} \right)^k \left(\frac{(1-q)d}{1+r} \right)^{n-k} - \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \end{aligned}$$

多期間二項モデル (4)

➤ ここで, $q^* \equiv \frac{qu}{1+r}$ とおくと,

$$1 - q^* = 1 - \frac{qu}{1+r} = \frac{1+r - \frac{1+r-d}{u-d}u}{1+r} = \frac{(1+r)(u-d) - (1+r-d)u}{(1+r)(u-d)}$$

$$= \frac{-d(1+r) + du}{(1+r)(u-d)} = \frac{(u - (1+r))d}{(1+r)(u-d)} = \frac{(u-d - (1+r-d))d}{(1+r)(u-d)}$$

$$= \frac{(1-q)d}{1+r} \quad \left(q = \frac{1+r-d}{u-d} \Leftrightarrow qu + (1-q)d = 1+r \Leftrightarrow \frac{qu}{1+r} + \frac{(1-q)d}{1+r} = 1 \right)$$

➤ 二項モデルの補分布関数 ϕ (離散分布における生存関数) を定義.

$$\phi(a; n, p) \equiv \sum_{k=a}^n {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k}$$

多期間二項モデル (5)

➤ すると,

$$\begin{aligned} V_0 &= S \sum_{k=a}^n {}_n C_k \left(\frac{qu}{1+r} \right)^k \left(\frac{(1-q)d}{1+r} \right)^{n-k} - \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=a}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \\ &= S \phi(a; n, q^*) - \frac{K}{(1+r)^n} \phi(a; n, q) \end{aligned}$$

が得られる. ただし, a は $u^a d^{n-a} S > K$ を満たす最小の整数.

$$\left(\frac{u}{d} \right)^a d^n S > K$$

$$a \log \left(\frac{u}{d} \right) > \log \left(\frac{K}{d^n S} \right)$$

$$\therefore a > \frac{\log(K/S) - n \log d}{\log(u/d)}$$

この式を満たす最小の整数が, a .

多期間二項モデル (6)

- 以上の多期間二項モデルで、今度は ヨーロピアン・プット・オプションの価格式 (CRRの公式のプットオプション版) を求める。

以下、コールオプションの価格式導出と対応させて書く。

多期間二項モデル (7)

- 以下の一般化された結果を使う。

$$P_0 = \frac{E^Q[P_n]}{(1+r)^n}$$

ただし、 C_n はプットオプションの $t = n$ におけるペイオフ。

- $t = n$ のペイオフ関数を原資産価格の関数 $f(S_n)$ とすると、
 $t = 0$ における現在価値 V_0 は、

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n C_k q^k (1-q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S)$$

で与えられる。

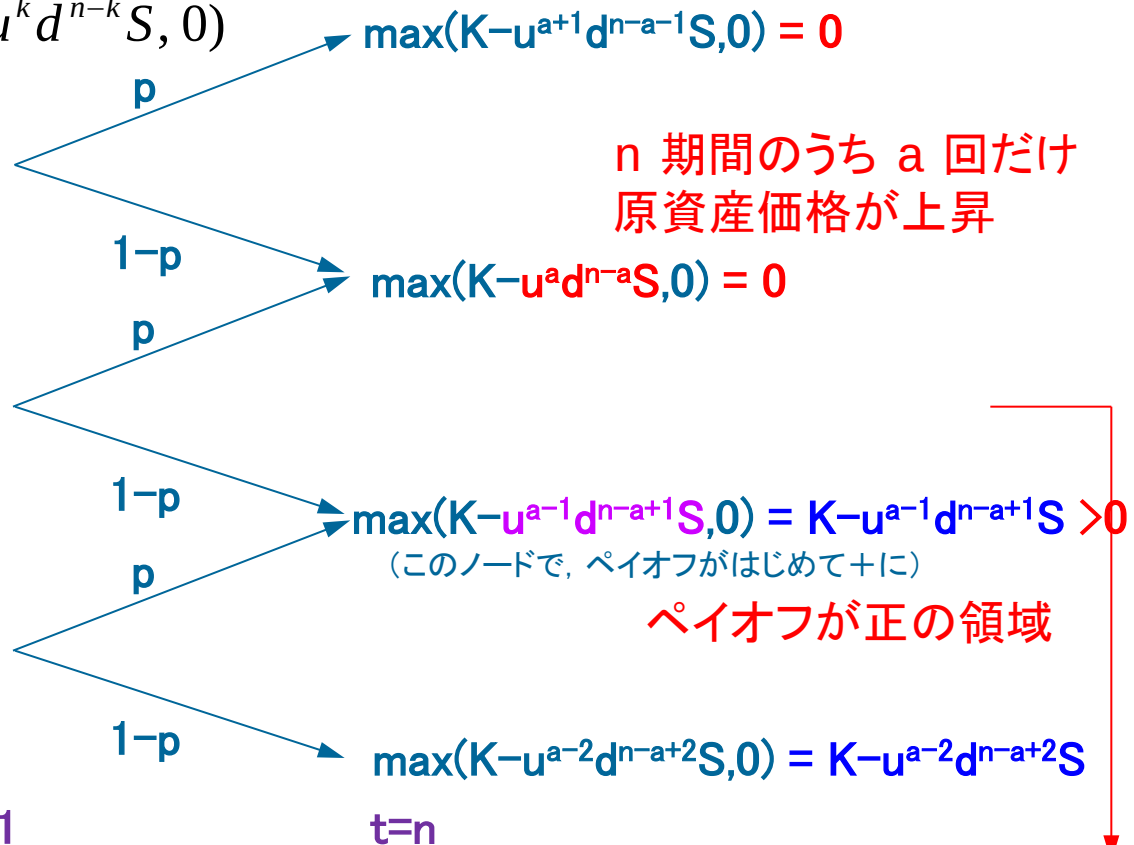
多期間二項モデル (8)

➤ ヨーロピアン・プットオプションを考える.

$$f(u^k d^{n-k} S) = \max(K - u^k d^{n-k} S, 0)$$

✓ 図のように a を定義.

a : 満期でペイオフ関数が
0 になるノードのうち, 原資
産価格が最低のノードを示
す k の値.



多期間二項モデル (9)

➤ このとき,

$$\begin{aligned}
 V_0 &= \frac{E^Q[\max(S_n - K, 0)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \max(K - u^k d^{n-k} S, 0) \\
 &= \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} \times (K - u^k d^{n-k} S) \\
 &= \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} - \frac{S}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k [qu]^k [(1-q)d]^{n-k} \\
 &= \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} - S \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k \left(\frac{qu}{1+r} \right)^k \left(\frac{(1-q)d}{1+r} \right)^{n-k}
 \end{aligned}$$

多期間二項モデル (10)

➤ ここで, $q^* \equiv \frac{qu}{1+r}$ とおくと,

$$\begin{aligned} 1 - q^* &= 1 - \frac{qu}{1+r} = \frac{1+r - \frac{1+r-d}{u-d}u}{1+r} = \frac{(1+r)(u-d) - (1+r-d)u}{(1+r)(u-d)} \\ &= \frac{-d(1+r) + du}{(1+r)(u-d)} = \frac{(u - (1+r))d}{(1+r)(u-d)} = \frac{(u-d - (1+r-d))d}{(1+r)(u-d)} \\ &= \frac{(1-q)d}{1+r} \end{aligned}$$

➤ さらに, 次の関数 (離散分布における分布関数) を定義する.

$$\begin{aligned} F(a; n, p) &\equiv \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= 1 - \phi(a; n, p) \end{aligned}$$

多期間二項モデル (11)

➤ すると,

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{K}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k q^k (1-q)^{n-k} - S \sum_{k=0}^{a-1} {}_n C_k \left(\frac{qu}{1+r} \right)^k \left(\frac{(1-q)d}{1+r} \right)^{n-k} \\ &= \frac{K}{(1+r)^n} F(a; n, q) - SF(a; n, q^*) \end{aligned}$$

が得られる. ただし, a は $u^a d^{n-a} S > K$ を満たす最小の整数.

$$\left(\frac{u}{d} \right)^a d^n S > K$$

$$a \log \left(\frac{u}{d} \right) > \log \left(\frac{K}{d^n S} \right)$$

$$\therefore a > \frac{\log(K/S) - n \log d}{\log(u/d)}$$

多期間二項モデル (12)

- ここまでで示してきた, 多期間二項モデルによるオプションの価格付けモデルを **CRRモデル (Cox-Ross-Rubinsteinモデル)** という.
- 特に, 彼らが導出した, ヨーロピアン・コール(プット)・オプション価格を **CRRの公式 (Cox-Ross-Rubinsteinの公式)** という.
 - ✓ オプション価格の一般式も, CRRの公式と呼ぶかもしれない.
 - ✓ どこまでを「CRRの公式」と呼ぶか, は明確でないように思います.

補足. CRR公式の 正確な表現 (重要！)

金利による割引の表現に注意

一期間の利子率
を r として表示.

再掲：多期間二項モデル (1)

- 17-18ページの議論は次のように一般的に書ける.

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{(1+r)^n}$$

無リスク金利による
現在価値への割引

ただし, C_n はコールオプションの $t = n$ におけるペイオフ.

- 上の式は, コールに限らず, 一般の証券に関しても成り立つ.
- $t = n$ のペイオフ関数を原資産価格の関数 $f(S_n)$ とすると,
 $t = 0$ における現在価値 V_0 は,

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n {}_nC_k q^k (1-q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S)$$

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}$$

で与えられる.

上昇 k 回, 下落 $n-k$ 回
のノードに達する確率

補足(1) “割引”の正確な表現

- 本来, 一期間を Δt 年, 満期を $n\Delta t$ 年, 金利を年率 r として,

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{(1+r\Delta t)^n}$$

が正確な表現である. (これまでの r を $r\Delta t$ に置換.)

- 同様にして, 一般化したCRRの価格式は,

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r\Delta t)^n} = \frac{1}{(1+r\Delta t)^n} \sum_{k=0}^n C_k q^k (1-q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S)$$

$$q = \frac{1+r \times \Delta t - d}{u - d}$$

が正確な表現である. (これまでの r を $r\Delta t$ に置換.)

補足(2) 割引金利が一定でない場合

- さらに, 第 i 期目 (t_{i-1} から t_i まで) の無リスク金利が確定的で, 年率 r_i で与えられる(時点によって異なる)場合は,

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{\prod_{i=1}^n (1 + r_i \Delta t)}$$

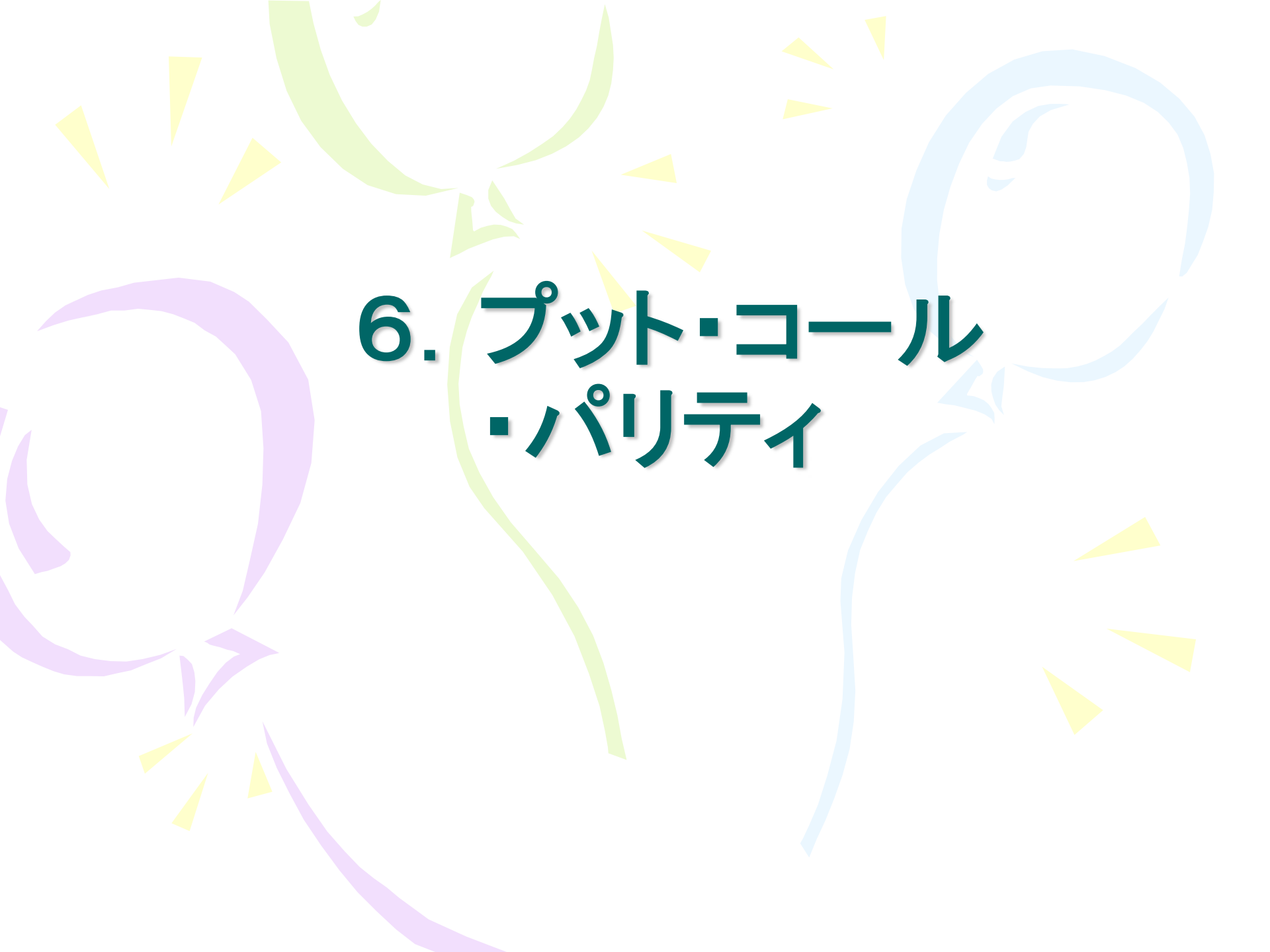
になる.

- しかし, CRRの価格式は,

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{\prod_{i=1}^n (1 + r_i \Delta t)} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (1 + r_i \Delta t)} \sum_{k=0}^n C_k q^k (1-q)^{n-k} f(u^k d^{n-k} S)$$

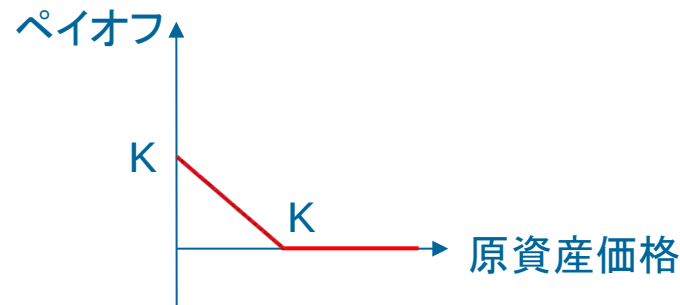
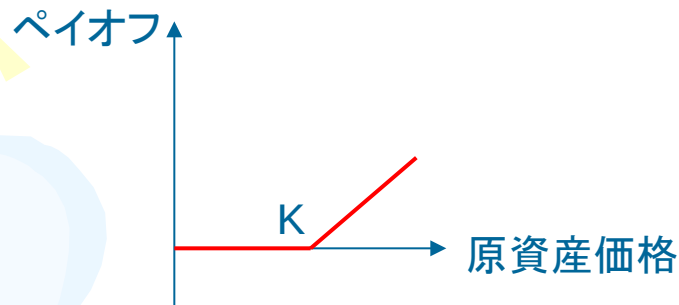
とはならない. 一般に, 確率 q が無リスク金利 r_i に依存して変わるため, 確率分布を二項分布では表現できなくなる.

6. プット・コール ・パリティ

The background features a light cream color with large, flowing swirls in shades of light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards.

プットとコールのペイオフの関係

➤ コール・ロング(左)とプット・ロング(右)のペイオフ



- 上の図より, 原資産, 満期, 行使価格が等しいならば,
コール・ロングのペイオフ − プット・ロングのペイオフ
= 原資産価格 − K.

すなわち,

$$\max(S(T) - K, 0) - \max(K - S(T), 0) = S(T) - K$$

が成り立つ. (もともとこれは恒等式.)

プットオプションの複製

- 前ページの式を変形した

$$\max(K - S(T), 0) = \max(S(T) - K, 0) - S(T) + K$$

- 上式の左辺をプットのペイオフ, 右辺は複製ポートフォリオのペイオフとみると, 「プットを1単位ロング」の複製ポートフォリオが

A. コールを 1 単位ロング

B. 原資産を 1 単位ショート

C. 満期 T の割引債を K 単位ロング (※)

であることを示している.

※ Cで, 将来のキャッシュを「割引債」のロング(ケースによってはショート)で表現している点に注意.

プット・コール・パリティ

- 無裁定の議論より, 「オプションとその複製ポートフォリオは, 現時点でも価格は等しい」ので, 次式が成り立つ.

$$p(t) = c(t) - S(t) + Kv(t, T)$$

$p(t)$: 時刻 t におけるヨーロピアンプットオプションの価格

$c(t)$: 時刻 t におけるヨーロピアンコールオプションの価格

$S(t)$: 時刻 t における原資産価格

$v(t, T)$: 時刻 t における満期 T の(無リスクな)割引債価格

- この関係式を **プット・コール・パリティ** という. 書き直すと,

$$p(t) + S(t) = c(t) + Kv(t, T)$$

- 価格付けモデルに依存しない, 一般に成り立つ関係式.

✓ コール価格が得られれば, プット価格はこの式から得られる. 逆も.

ここは各自で読んでください。

付録. 信用リスクの評価

二項モデルによる評価.
これは参考資料.
各自でお読みください

信用リスク (credit risk)

➤ デフォルト

発行体や取引先が債務を履行できなくなる状態。

➤ 信用リスク

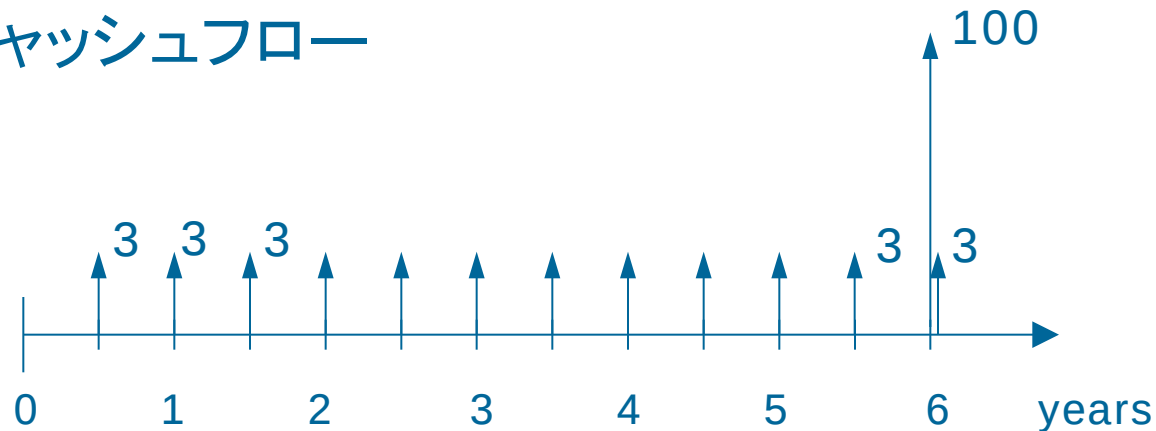
デフォルトにより被る直接的・間接的な損失。

- ✓ 直接的な損失 … 将来の契約が履行されなくなることによる損失。
- ✓ 間接的な損失 … デフォルトの可能性の高まりにより、その証券の取引価格が下落すること。

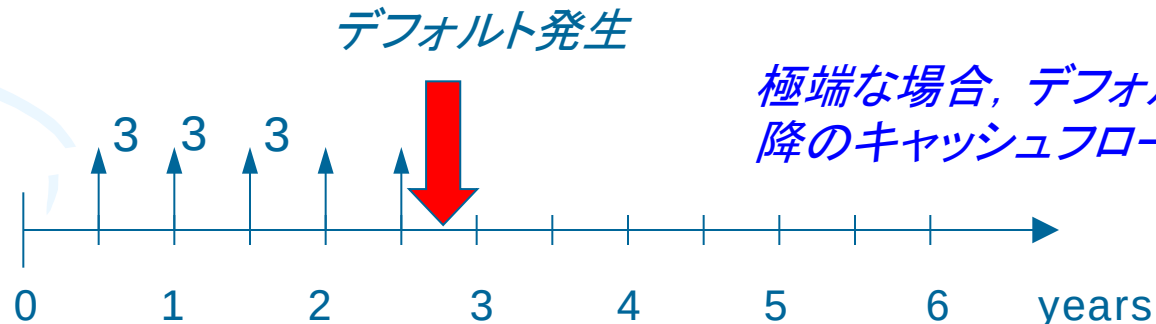
デフォルトによる直接的な損失

➤ もしもデフォルトしたら...

✓ 予定キャッシュフロー



✓ 実際のキャッシュフロー



極端な場合、デフォルト発生以降のキャッシュフローはゼロに。

信用リスクの評価

➤ 例：割引社債

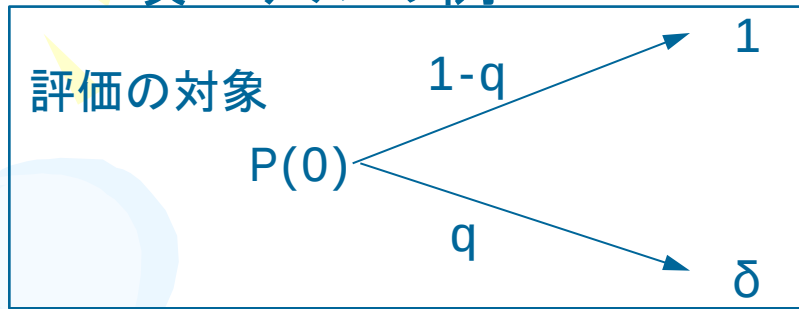
- ✓ 一般事業会社 A が、満期1年の割引社債を発行.
- ✓ 仮定：投資家は、デフォルトしなければ、1年後に1円受け取る.
満期前にデフォルトしたら、1年後に δ 円受け取る.
- ✓ $0 \leq \delta \leq 1$. δ は回収率と呼ばれる.

この割引社債の評価を、二項モデルで考えてみる.

- ※ 二項モデルの将来ノードは、ペイオフに関連する状態を表していればよい.
- ※ 複数のノードでペイオフが等しくなってもよいし、必ずしも原資産価格の水準の変化だけで考えなくてよい.
- ※ 柔軟に考えるほど、応用先は広がる.

社債の二項モデル (1)

➤ 二項モデルの例



無リスク証券

1 $\rightarrow$ $1+r$

無リスク割引債

$1/(1+r)$ $\rightarrow$ 1

✓ (リスク中立確率下の) デフォルト確率: q

✓ デフォルト時の回収率: δ

Credit Default Swap

➤ 「デフォルト時にのみ 1 円受け取れる証券(CDS)」が存在すれば, そのCDSと無リスク証券で社債を複製可能.

$t=1$ で, (1) 常に1円受け取る証券と, (2) デフォルト時のみ 1 円受け取る証券を考える. (1) は無リスクな債券(割引債), (2) は CDS (Credit Default Swap).

社債の二項モデル (2)

- 無リスク金利 r を一定とすると, リスク中立化法より,

$$\pi = \frac{E^Q[C(1)]}{1+r} = \frac{q \times \delta + (1-q) \times 1}{1+r}$$

- 上の式は,

$$\pi = 1 - \frac{1}{1+r} - (1-\delta) \frac{q}{1+r}$$

- ✓ キャッシュフローの期待値の割引価値が現在価格になる.
- ✓ 第2式は複製ポートフォリオを示している.

第1項: 無リスクの割引債 (これも無リスク資産の一表現) を1単位ロング,
第2項: CDSを $(1-\delta)$ 単位ショート.

The background features three large, stylized, swirling shapes in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題



問題 11-1

- 多期間二項モデルの CRR の公式で, プット・コール・パリティを確認しなさい.

問題 11-2

- ここで説明した多期間二項モデルを使い、満期 T 、バリアー価格 B で A 円を受け取るデジタル・オプションの価格式を求めなさい。
 - ✓ デジタル・オプションとは、満期 T における原資産価格 $S(T)$ がバリアー価格 B を上回るとき、満期 T に一定額 A 円を受け取る証券。 $S(T) < B$ のときは何も受け取れない。

問題 11-3

➤ ここで説明したCRRモデルを用いて,

- ✓ 原資産価格 $S(0) = 100$ 円,
- ✓ 満期 1 年,
- ✓ 行使価格 $K = 100$ 円,
- ✓ $\Delta t = 1/4$ 年 (= 3 ヶ月),
- ✓ 無リスク金利 3 % (年率),
- ✓ $u = 1.1, d = 0.9$

のときのヨーロピアン・コール・オプションの価格を求めなさい.

